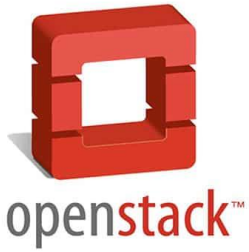


INSTITUT UNIVERSITAIRE SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

NOVA
an OpenStack Community Project

CAHIER D'ANALYSE

Automatisation et optimisation du provisionnement des machines avec Nova

Rédigé par :

MEMEZAGUE NGUEMO Fabiola
YAKAM TCHAMOU Rick Vadel

Examinateur:

M. NGUIMBUS

PLAN

I. INTRODUCTION
II. PRÉSENTATION DU PROJET
III. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES
IV. ACTEURS
V. DESCRIPTION TEXTUELLE
VI. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION
VII. CONCLUSION

INTRODUCTION

Le module Nova (Compute) occupe une place centrale dans cette architecture en assurant le provisionnement, la gestion et la planification des machines virtuelles. Cependant, afin de répondre pleinement aux exigences modernes d'optimisation des ressources et des coûts, une analyse fonctionnelle approfondie s'avère nécessaire.

Ce cahier d'analyse a pour objectif d'identifier les acteurs, les besoins fonctionnels et les cas d'utilisation du système, notamment en matière de gestion des ressources, de autoscaling et de facturation, afin de proposer une base cohérente pour la conception de la solution.

PRÉSENTATION DU PROJET

PRÉSENTATION DU PROJET

Context du projet

État actuel de Nova

- Le **provisionnement des VM** (lancer, arrêter, supprimer).
- La **gestion du cycle de vie** (migration, snapshot, resize).
- Le **scheduling** basé sur les capacités CPU/RAM.
- L'intégration avec Neutron, Cinder, Keystone et Glance.

Limites identifiées :

- Une API REST complète.
- Le support multi-hyperviseurs.
- Pas de facturation native.
- Pas de scaling automatique.

PRÉSENTATION DU PROJET

Objectifs

Le projet consiste à **étendre le module Nova d'OpenStack** en y ajoutant deux nouvelles fonctionnalités :

Module de facturation

- Permettre la collecte des métriques d'usage (CPU, RAM, stockage, uptime).
- Générer automatiquement un coût pour les ressources utilisée.
- Exporter des rapports financiers (PDF).
- Afficher les factures.

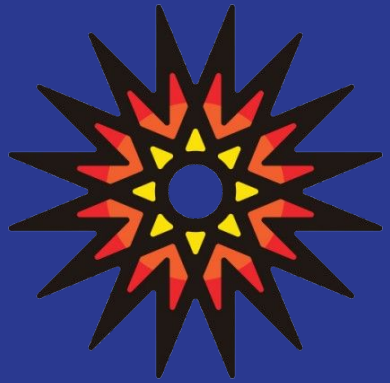
Module de scaling automatique

Déclencher :

- **Scale up** : augmentation des ressources ou création de nouvelles VM.
- **Scale down** : réduction des ressources ou arrêt de VM inutilisées.

Définir des règles personnalisables par l'administrateur (seuils CPU, RAM…).

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE



SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE

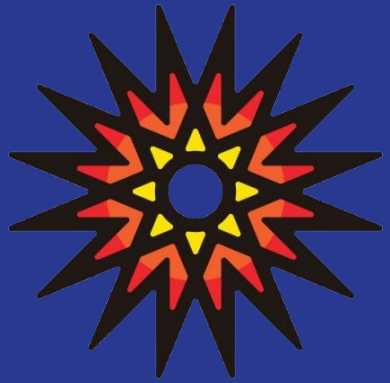
Besoins fonctionnels

- Gérer la monté en charge des ressources.
- Gestion de la facturation.
  - Calculer automatiquement les coûts des ressources.
  - Générer la facture.
  - Choisir le mode paiement.
  - Payer une facture.
  - Télécharger la facture.
  - Afficher les factures.
- Génération de rapports.
  - Afficher sa consommation de ressources.
  - Télécharger le rapport.
- Définir une politiques de scaling personnalisable.

Besoins non fonctionnels

- Performance
- ergonomie
- Sécurité
- Fiabilité
- Maintenabilité

ACTEURS



ACTEURS

Administrateur (Admin)

L'administrateur est responsable de la supervision et de la configuration globale du système mis sur pied il peut:

- Se connecter à la plateforme.
- Gérer les Users
- Gérer la grille tarifaire.
- Superviser la facturation.
- Consulter l'état des ressources et des services.
- Assurer le bon fonctionnement du système.

Utilisateur (User)

L'utilisateur est un client de l'infrastructure qui consomme les ressources mises à disposition par la plateforme. Il peut:

- Créer et gérer son compte.
- Se connecter et se déconnecter.
- Modifier ses informations personnelles.
- Consulter sa consommation de ressources.
- Définir les règles et seuils d'auto-scaling
- Consulter ses factures.

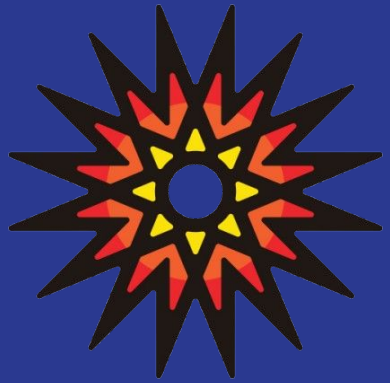
ACTEURS

Système

Le système représente les composants techniques automatiques d'OpenStack (Nova, Ceilometer, Gnocchi, module de facturation).
Il permet de :

- Collecter les métriques d'usage.
- Surveiller les ressources.
- Déclencher automatiquement le scale up et le scale down.
- Calculer les coûts.
- Générer les documents de facturation.

DESCRIPTION TEXTUELLE



DESCRIPTION TEXTUELLE

Enregistrer ses information dans le système

Acteur : Utilisateur
Objectif : Créer un compte personnel dans le système.
Préconditions : Aucun compte existant avec la même adresse email.
Scénario nominal :

1. L'utilisateur accède à la page d'inscription du système.
2. Il saisit ses coordonnées personnelles (nom, adresse email, mot de passe, numéro de téléphone, etc.).
3. Le système vérifie la validité des informations saisies.
4. Le système enregistre les informations dans la base de données.
5. Le compte utilisateur est créé.
6. Un message de confirmation est affiché à l'utilisateur.

Post-conditions : Le compte de l'utilisateur est actif.

Scénario alternatif : Adresse mail déjà utilisée, Informations invalides.

DESCRIPTION TEXTUELLE

Connexion

Acteur : Utilisateur , administrateur

Objectif : Permettre à un utilisateur ou à un administrateur d'accéder à son espace personnel sécurisé selon son rôle.

Préconditions : Le compte doit exister,Le compte doit être actif,Le système est disponible.

Scénario nominal :

1. L'acteur (Utilisateur ou Administrateur) accède à la page de connexion.
2. Il saisit ses identifiants (email et mot de passe).
3. Le système vérifie les informations.
4. Le système identifie le rôle associé au compte.
5. L'acteur est redirigé vers :
    a. le tableau de bord utilisateur.
    b. le tableau de bord administrateur.

Post-conditions : Une session valide est ouverte, les droits sont accordés selon le rôle de l'acteur.

Scénario alternatif: Identifiants incorrects, Compte inexistant.

DESCRIPTION TEXTUELLE

Déconnexion

Acteur : Utilisateur, administratif

Objectif : Permettre à l'acteur de mettre fin à sa session active afin de sécuriser l'accès au système.

Préconditions : L'acteur est authentifié, une session active existe dans le système.

Scénario nominal :

1. L'acteur sélectionne l'option « Déconnexion ».
2. Le système invalide la session en cours.
3. Les droits d'accès sont révoqués.
4. L'acteur est redirigé vers la page d'accueil ou de connexion.

Post-conditions : La session est fermée, l'acteur n'a plus accès aux fonctionnalités sécurisées du système.

DESCRIPTION TEXTUELLE

Modifier ses coordonnées de compte

Acteur : Utilisateur

Objectif : Permettre à l'acteur de mettre à jour ses informations personnelles afin de maintenir son profil à jour.

Préconditions :L'acteur est connecté, une session valide existe.

Scénario nominal :

1. L'acteur accède à la page a son profil.
2. Il consulte ses informations personnelles.
3. Il modifie une ou plusieurs coordonnées (nom, email, numéro de téléphone, mot de passe, etc.).
4. Le système vérifie la validité des nouvelles informations.
5. Le système met à jour les données du compte.
6. Un message de confirmation est affiché.

Post-conditions : Le nouveau profil est enregistré.

Scénario alternatif: Données invalides.

DESCRIPTION TEXTUELLE (Facturation)

Modifier la Grille Tarifaire

Acteur: Administrateur

Objectifs: Etablir la structure des coûts pour l'ensemble du système

Preconditions: L'administrateur est connecté, une session administrateur valide existe

Scénario nominal:

1. L'administrateur accède au panneau de configuration de la facturation.
2. Il ouvre la section « Grille tarifaire ».
3. Il saisit les coûts par unité de métrique (CPU, RAM, stockage, temps d'utilisation, etc.).
4. Il spécifie la date d'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire.
5. Le système vérifie la cohérence des données saisies.
6. Le système enregistre la nouvelle grille tarifaire.
7. Un message de confirmation est affiché.

Post-conditions: la nouvelle grille tarifaire est enregistrée et utilisée pour tous les calculs de facturation future.

Scénario alternatif: Données tarifaires invalides.

DESCRIPTION TEXTUELLE (Facturation)

Calculer la Facture de l'Utilisateur

Acteur: système

Objectif: Déterminer le montant total que chaque utilisateur doit payer en fonction de sa consommation de ressources cloud.

Preconditions: Les métriques d'usage sont collectées et disponibles, une grille tarifaire active est définie, le module de facturation est opérationnel.

scénario:

1. Le système déclenche automatiquement le processus de facturation (de manière périodique).
2. Le module de facturation récupère les données d'usage pour la période concernée.
3. Il applique la grille tarifaire active à chaque métrique collectée;Les coûts partiels sont calculés par type de ressource.
4. Le système agrège les coûts afin d'obtenir le montant total.
5. Le montant calculé est enregistré dans la base de données de facturation.

Post-conditions: Un enregistrement de facturation est créé, le montant total est disponible pour la génération de la facture utilisateur.

Scénario alternatif: Données d'usage incomplètes.

DESCRIPTION TEXTUELLE (Facturation)

Générer les Documents de Facturation

Acteur: système

Objectif: Créer un document formel et lisible de facture ou de rapport.

Preconditions: Les enregistrements de coûts sont finalisés, le calcul de la facturation est terminé, les informations de l'utilisateur sont disponibles.

Scénario:

1. Le module de facturation est déclenché à la fin de la période de facturation.
2. Le système récupère les enregistrements de coûts correspondants.
3. Il récupère les informations de l'utilisateur concerné.
4. Le système formate les données dans un document de facturation (PDF).
5. Le document est numéroté et daté;La facture est stockée dans le système.
6. La facture devient disponible pour consultation.

Post-conditions: Une facture numérotée et datée est générée, le document de facturation est stocké et accessible, la facture est prête à être consultée ou téléchargée.

Scénario alternatif: Données de facturation incomplètes.

DESCRIPTION TEXTUELLE (Facturation)

Afficher la Liste des Factures

Acteur: utilisateur
Objectif: Voir L'historique des documents de facturation emis.
Preconditions: L'utilisation est connecté; des factures ont ete generees.
Scénario:

1. L'utilisateur accède à la section « Mes factures ».
2. Le système récupère la liste des documents de facturation associés au compte de l'utilisateur.
3. Le système affiche la liste des factures avec les informations suivantes .
   a. Date d'émission.
   b. Montant
   c. Statut (payée, impayée, en attente)

Post-conditions: L'utilisateur dispose d'une vue d'ensemble de son historique de facturation, les informations financières sont consultables mais non modifiables.

Scénario alternatif: Aucune facture disponible.

DESCRIPTION TEXTUELLE (Facturation)

Consulter l'état de la facture

Acteur: administrateur
Objectif: Suivre l'état des paiements des factures émises.
Preconditions: La facture est générée.
Scénario:

1. L'administrateur accède à la section « Facturation ».
2. Le système affiche la liste des factures.
3. Chaque facture indique son statut (Payée / En attente / Impayée).

Post-conditions: l'administrateur dispose d'une vue d'ensemble des factures générées.

Scénario alternatif: aucune facture disponible.

DESCRIPTION TEXTUELLE (Facturation)

Choisir un mode de paiement

Acteur : Utilisateur
Objectif : Définir la préférence de paiement pour la régulation des comptes (Manuel ou Automatique).
Préconditions : L'utilisateur est authentifié ; un mode de paiement valide (carte, mobile money, etc.) est enregistré.
Scénario Nominal :

1. L'utilisateur accède à l'onglet "Gestion du Compte / Facturation".
2. Le système propose deux options :
   a. **Mode Manuel :** L'utilisateur doit déclencher chaque paiement lui-même à la réception de la facture.
   b. **Mode Automatique (Régulation) :** Le système prélève automatiquement le montant dû à chaque fin de période de facturation (ex: tous les 30 du mois).
3. L'utilisateur sélectionne le moyen par défaut (ex. Orange Money, etc.).
4. Le système enregistre la préférence dans le profil utilisateur et met à jour le statut du module de facturation.
5. Le système affiche un récapitulatif du mode de règlement actif.

Post-conditions : Le choix est utilisée lors du paiement de la facture.

Scénario Alternatif : la VM pourra être suspendue si l'utilisateur ne règle pas la facture, en cas d'indisponibilité du paiement automatique l'utilisateur pourra payer

DESCRIPTION TEXTUELLE (Facturation)

Payer une facture

Acteur: utilisateur, système

Objectif: Permettre à l'utilisateur ou au système de régler une facture générée par le système.

Preconditions: L'utilisateur est connecté, une facture est générée, un mode de paiement est sélectionné.

Scénario:

1. Déclenchement:
   a. Si manuellement:
      i. L'utilisateur sélectionne la facture à payer.
      ii. L'utilisateur lance manuellement le paiement depuis son interface.
      iii. Le système lui renvoie un formulaire dans lequel l'utilisateur remplira les information concernant le paiement.
      iv. Le système transmet les informations au service de paiement.
   b. Si Automatique:
      i. Le système détecte la nouvelle facture.
      ii. Le système transmet les informations au service de paiement.
2. Le paiement est validé.
3. Le système met à jour le statut de la facture à Payer.
4. Une confirmation de paiement est affichée à l'utilisateur.

Post-conditions: La facture est marquée comme payée, le statut de paiement est mis à jour.

Scénario alternatif: Solde du compte insuffisant pour régler la facture.

DESCRIPTION TEXTUELLE (Facturation)

Télécharger ses factures

Acteur:
Objectif: Obtenir une copie locale d'une facture.
Preconditions: La facture est générée.
Scénario:

1. L'utilisateur sélectionne un document dans la liste.
2. Il clique sur le bouton de téléchargement.
3. Le système envoi le fichier.

Post-conditions: Le document est enregistré localement sur la machine de l'utilisateur.

Scénario Alternatif: aucune facture disponible.

DESCRIPTION TEXTUELLE (Scheduling)

Définir les Politiques de Scaling (VM)

Acteur: Utilisateur
Objectif: Personnaliser les règles d'auto-scaling pour ses VM.
Preconditions: L'utilisateur est connecté, l'utilisateur dispose d'au moins une machine virtuelle active, le module de scaling est disponible.
Scénario:

1. L'utilisateur accède à la console de gestion de ses instances.
2. Il sélectionne une machine virtuelle.
3. Il choisit l'option « Auto-scaling ».
4. L'utilisateur définit les seuils d'utilisation des ressources (CPU, RAM, etc.).
5. L'utilisateur valide la configuration.
6. Le système enregistre la politique de scaling dans la base de données.

Post-conditions: La politique de scaling personnalisée est enregistrée, le module de scaling utilise cette politique pour surveiller et ajuster automatiquement les ressources de la VM.

Scénario alternatif: Valeurs de seuil invalides, Machine virtuelle inactive.

DESCRIPTION TEXTUELLE (Scheduling)

Exécuter le Scale Up Automatique

Acteur: système

Objectif: Réagir à une demande accrue des ressource de la machine en augmentant ses capacités.

Preconditions: Les règles de scaling sont définies et actives, les machines virtuelles concernées sont en cours d'exécution, les métriques d'utilisation (CPU, RAM, etc.) atteignent ou dépassent le seuil haut défini, des ressources sont disponibles dans l'infrastructure.

Scénario:

1. Le module de scaling extrait de ceilometer / gnocchi les données relatives à la consommation de ressource.
2. Le système compare cette quantité de ressources réellement utilisées au seuil definit par l'utilisateur dans la politique de scaling.
    a. Dans la mesure où le seuil est supérieur à la quantité de ressource réellement utilisée , le scaling up n'est pas justifier.
    b. Dans la mesure où le seuil est inférieur ou égale à la quantité de ressource réellement utilisée, le processus de scaling up est justifier.
        i. Le système évalue la quantité de ressource à fournir pour optimiser la machine à la quantité de ressource disponible dans l'infrastructure.
            1. Si l'infrastructure ne dispose pas de ressource nécessaire le processus est interrompu.
            2. Si l'infrastructure dispose des ressources nécessaire le processus de scale up suit son cours.
        ii. Le système exécute les règles de scaling prealablement defini pour effectuer la montée en charge alors le système déclenche la commande de redimensionnement vers ce nouveau gabarit.
        iii. Une fois le changement d'état confirmé , le système enregistre l'heure précise pour arrêter la facturation de l'ancien tarif et démarrer celle du nouveau gabarit.

Post-conditions: la charge est répartie sur la nouvelle capacité, la facturation de la nouvelle ressource commence.

Scénario alternatif: Ressources insuffisantes, Politique de scaling invalide,La charge augmente mais une augmentation a eu lieu il y a 5 minutes. Le système ignore la demande pour éviter un surdimensionnement inutile (le temps que les services de la VM se stabilisent).

DESCRIPTION TEXTUELLE (Scheduling)

Exécuter le Scale Down Automatique

Acteur: système

Objectif: Optimiser les ressources et les coûts en réduisant la capacité inutilisée.

Preconditions: Les règles de scaling sont définies et actives, les machines virtuelles concernées sont en cours d'exécution, les métriques d'utilisation (CPU, RAM, etc.) sont inférieures au seuil de scale down pendant la durée définie, une politique de scaling valide existe.

Scénario:

1. Le système extrait de ceilometer / gnocchi les métriques.
2. Le système compare cette quantité de ressources réellement utilisées au seuil definit par l'utilisateur dans la politique de scaling.
   a. Dans la mesure où le seuil est supérieur ou égale à la quantité de ressource réellement utilisée, le processus de scaling down n'est pas justifie.
   b. Dans la mesure où le seuil est inférieur à la quantité de ressource réellement utilisée , le scaling down est déclenché.
      i. Le système compare la quantité de ressource initialement allouée à la VM et les ressources actuelles de la VM.
         1. Si la quantité de ressource actuelle de la VM est égale à la ressource initiale arrêter le scale down.
         2. Si la quantité de ressource actuelle de la VM est supérieur a la ressource initiale le scale down continue.
      ii. Le Système exécute les règles de scaling prealablement defini pour effectuer une baisse de charge alors le système déclenche la commande de redimensionnement vers ce nouveau gabarit.
      iii. Une fois le changement d'état confirmé , le système enregistre l'heure précise pour arrêter la facturation de l'ancien tarif et démarrer celle du nouveau gabarit..

Post-conditions: les ressources sont libérées, les coûts sont optimisés.

Scénario alternatif: Politique de scaling indisponible.

DESCRIPTION TEXTUELLE (Scheduling)

Afficher sa consommation de ressources

Acteur : Utilisateur
Objectif : Visualiser CPU, RAM, disque et uptime utilisés.
Préconditions : Doit avoir au moins une VM.
Scénario nominal :

1. L'utilisateur accède au module de suivi de la consommation des ressources.
2. Il sélectionne une machine virtuelle.
3. Le système récupère les métriques d'utilisation via Ceilometer/Gnocchi.
4. Les données de consommation (CPU, RAM, disque, uptime) sont traitées.
5. Les informations sont affichées sous forme lisible (tableaux et/ou graphiques).

Post-conditions : L'utilisateur dispose d'une vue claire de la consommation de ses ressources, un historique de consommation est disponible pour consultation.

Scénario alternatif: Aucune machine virtuelle disponible

DIAGRAMME DE CAS D’UTILISATION

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

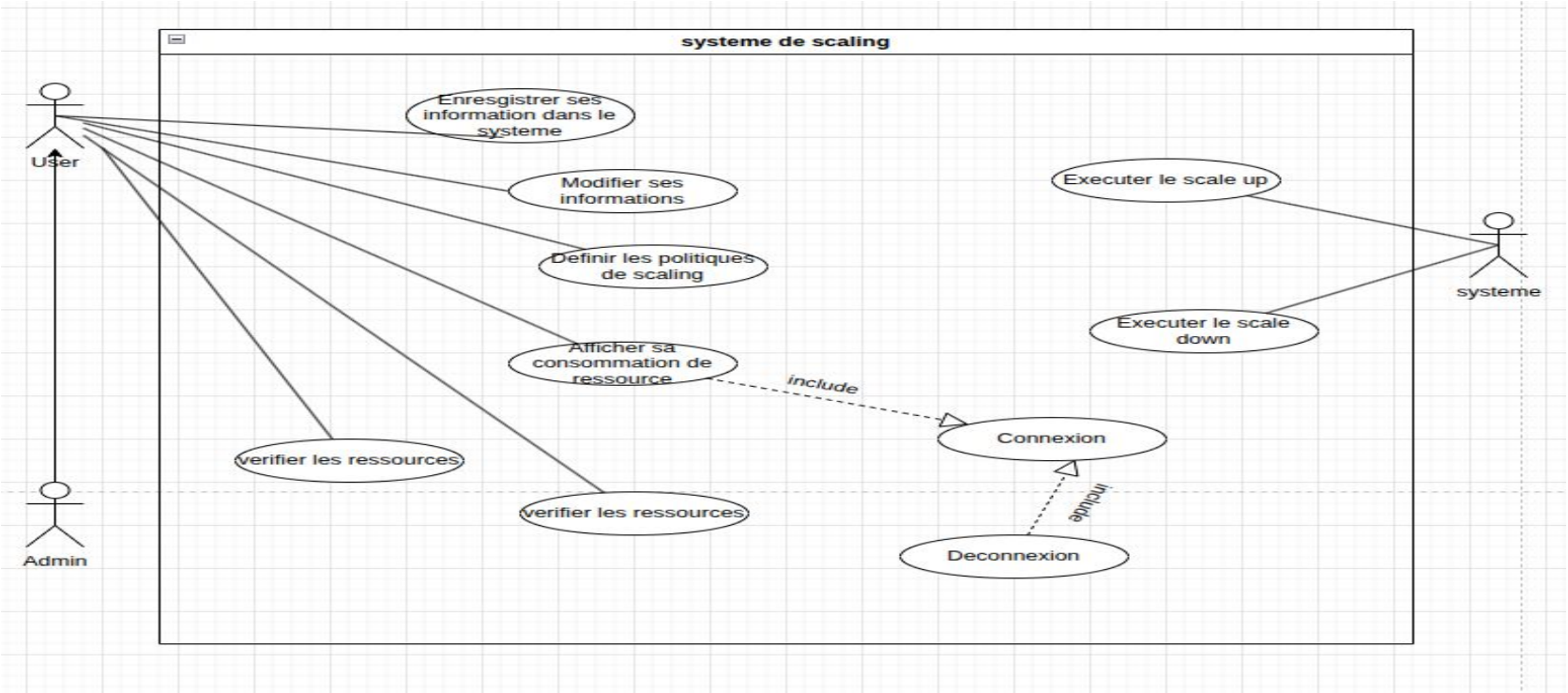
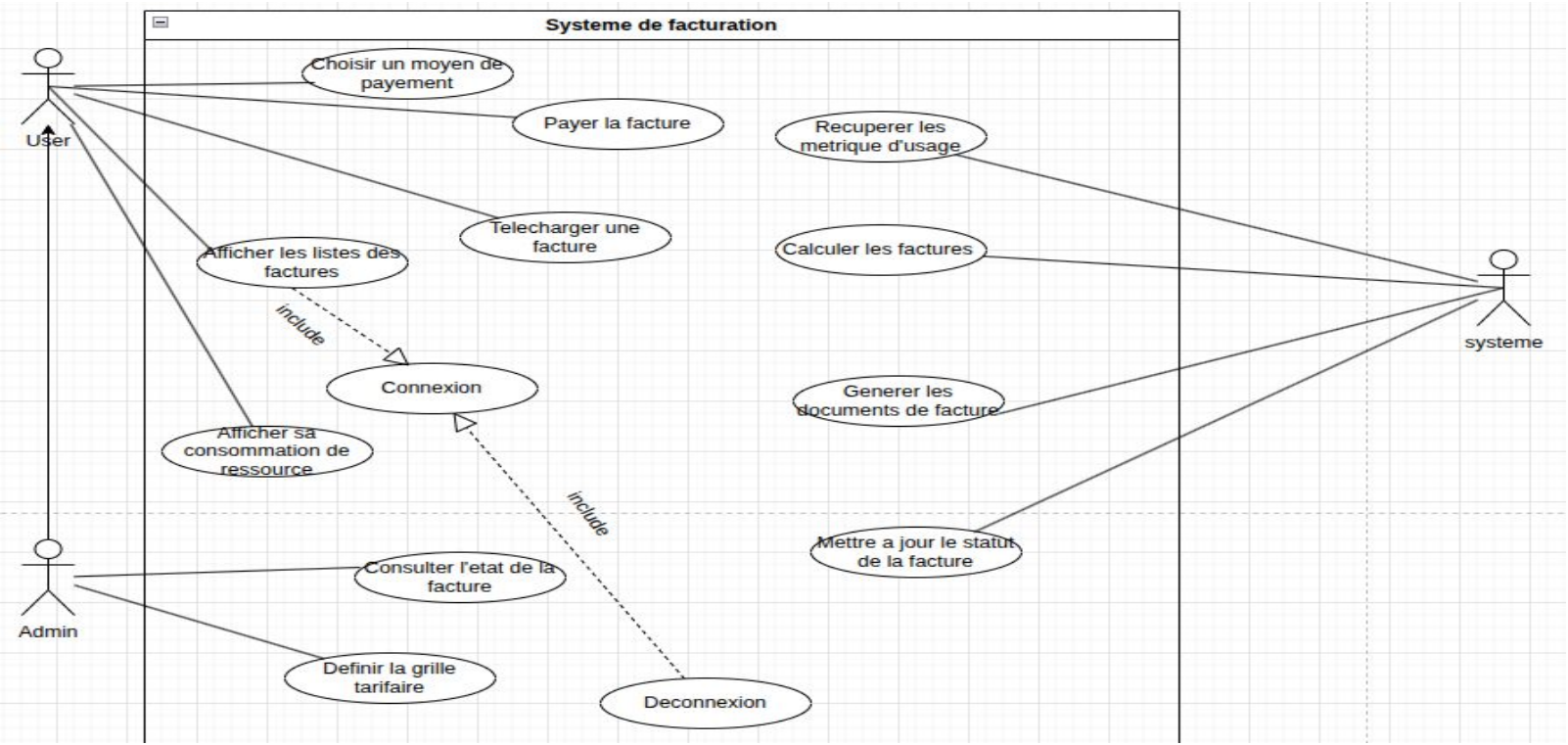


DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION



CONCLUSION

Ce cahier d'analyse a permis de structurer et de formaliser les besoins fonctionnels d'un système cloud basé sur OpenStack Nova, en mettant l'accent sur l'optimisation des ressources, l'automatisation de auto-scaling et la gestion de la facturation.

À travers l'identification des acteurs et la modélisation des différents cas d'utilisation, cette analyse offre une vision claire des interactions entre les utilisateurs, l'administrateur et les services automatisés du système.